

山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘要

山区洪涝灾害常导致道路中断、通信基站损毁，无人机成为打通“最后一公里”应急物资投送与通信保障的关键装备。本文围绕临时调度中心 **001** 与 **15** 个服务区、**80** 个不可拆货箱、**8** 架异构运输无人机、**2** 架中继无人机构成的协同任务，建立“统一物理口径—四问递进建模—独立校验器复核”的模型体系，并对若干违反直觉的结论给出定量论证。全文严格区分三类信息：附件直接核对的输入、本文程序复现并经验证的结果、以及仅作参考的候选结果。

对于问题一，先由 30 m DEM 沿航段采样最高地面高程，按“沿线最高点 +50 m”确定巡航海拔，逐段求得 240 条航段的水平距离、爬升与下降高度（实测单向距离 2.808 km to 8.079 km、巡航海拔 271 m to 586 m）。据此建立载荷—航程关系 $L_g(q) = L_{g0} - (L_{g0} - L_{gF})(q/Q_g)^{3/2}$ 与逐段能耗模型：水平巡航能耗由航程反推 $E^{hor} = (d/L_g(q))E_g^{use}$ ，爬升附加能耗按效率折算 $E^{up} = mgh^+/\eta_{up}$ ，下降能耗效率为 0 故不单独计。最大安全载荷由能量约束取等号定义；因指数 3/2 无初等反函数，用单调性 + **Brent** 法数值反解并强制回代，实测相对误差 5.6×10^{-15} ，达机器精度。结果表明**结构载重而非能量才是主导约束**：A 型 15/15 个服务区全部受 Q_g 约束，B 型 14/15，仅 C 型在 5 个远距离服务区受能量约束（S008 反解得 58.99 kg）。随后把每个服务区化为质量—体积二维装箱问题用 FFD 求解，并推导 **Martello–Toth** 型解析下界。最终得到 **18** 个架次（全部 C 型）的组批方案，**逐服务区等于解析下界**，架次数维度可证最优；总运输能耗 75.07 kWh，累计作业 9.37 h。 ρ_g 敏感性显示： ρ_g 由 0.20 增至 0.35 使架次由 18 增至 25、能耗升至 106.60 kWh； $\rho_g \geq 0.375$ 时部分远距离服务区即使空载也无法返航，问题开始无可行解。

对于问题二，将单点往返扩展为异构多点多架次调度，联合决策货箱组批、访问顺序、机型、实体无人机、共享电池与各架次开始时刻。多点串飞的载荷沿航段递减、能耗必须**逐段累加**（不能把多段距离相加当作一段），交接时间按 $\sum_{站}(t_{h0} + k_s t_{h1})$ **逐站累加**。采用“构造—选序—局部搜索—时段驱动贪心派发”四阶段求解，并以**两阶段充电模型**刻画电池周转；其中首批箱按机队槽位轮转播种（4 架 A → 2 架 B → 2 架 C），派发平局按**最小松弛量** $slack = \min_b(d_b - t_b^{deliver})$ 而非能耗决出。得到 **25** 个架次（A 型 8 + B 型 10 + C 型 7，8 架无人机全部投入使用）、总能耗 77.30 kWh、完工 3.02 h（10855.1 s）、期望送达准时率 **100.0%**（80/80 箱全部按时送达），首批违规与期望违规均为 0 箱。需要特别说明：**压缩架次数的正确做法不是调高架次权重**——“权重法”虽能把架次数压到 25，却让真实排程冒出 4 箱超期（准时率降至 95.0%）而目标函数看不见；本文改为以“**真实调度器判定 0 违规**”为硬前提、以“架次数最少”为唯一方向，对每一次两两合并都过一遍真实调度器、不通过即回退。25 个架次距理论下界 24（3 轮 × 8 架）仅高 1 个，质量装载率 **79%**。

对于问题三，新增连续通信约束：运输无人机在爬升、巡航、下降与投送全程不得中断。沿完整轨迹以 $\Delta t = 2\text{s}$ 逐时刻采样并作“直连 > 中继 > 中断”三态判定，实测 25 个运输架次中 20 个存在直连中断（平均中断占比 28.4%），证明中继为必需项。链路预算给出三条双向门限：直连 122 dB、中继接入 116 dB、中继回传 126 dB，接入段最弱，故中继应贴近作业空域而非贴近网关。本文把“连续轨迹 $\times$ 连续三维选址”降维为可验证的充分条件，并特别强调覆盖率有两个不可混用的口径：几何可达覆盖率只回答“是否存在合适的悬停点”，而时间轴覆盖率才回答“中继那一刻是否在站”。题目仅配置 2 架中继，其可用能量 2.56 kWh 除以服务功率 1.10 kW 决定单次在站时长上限约 140 min，而 20 个架次的真实中断时长合计约 168.5 min、最大并发 6 架次，故按时间轴复核无法保障全部架次。本文按“服务窗口为硬约束”重排（中继须在每个中断区间起点前完成建链），给出 6 个中继架次、时间轴覆盖率 $11/20 = 55.0\%$ ，并如实报告中继资源缺口 4 架；运输与中继总能耗 79.65 kWh，联合完工 3.05 h。

对于问题四，把“同一架次涉及的服务区必须划入同一任务组”形式化为服务区图上的等价关系，任务分区即求连通分量（原子单元）。对问题三的 25 个架次构图，其中 12 个多点架次把 15 个服务区串成 3 个连通分量，故合法组数 K 只能取 1 至 3； $K = 2$ 与 $K = 3$ 均可由原子单元直接合并得到，改动 0 个架次。资源核算表明 $K = 1/2/3$ 的四类资源总量为 33/34/38（台·组）、组间不均衡度 0/1.8517/2.7035、单组最大工作量由 13.95 h 降至 13.00 h，即分区不节省资源却能降低单组峰值工作量；最关键的缺口在中继（库存 2 架 vs 需 4~5 架），三种分区下都存在且分区无法缓解。

本文的主要特色在于：①物理口径唯一——附录给定的时间、能耗、充电、链路公式只在公共层实现一次，四问共用，杜绝口径分叉；②结果可独立复算——独立校验器不导入任何求解器模块，从附件与 DEM 重算全部物理量，用 18 类约束（含负样本测试）复核，问题二违规 0 条、问题三硬违规 0 条；③敢于纠正否定性结论——早期版本曾因“机队坍缩 + 派发退化”误判“首批保障时限物理不可行”，又曾因“中继排班不认服务窗口 + 校验器从未执行该项检查”误报“通信覆盖 100%”；本文均给出根因与修正，并不把几何可达当作时间轴已保障上报。

关键词：异构多架次调度；集合划分；二维装箱；解析下界；连续通信约束；中继选址；图连通分量；独立可行性校验

一、引言与问题重述

1.1 问题背景

我国南方山区地形起伏剧烈、沟谷深切，洪涝灾害发生后常出现道路塌方中断、电力与通信基站损毁的复合灾情。此时地面车辆难以在黄金救援期内抵达受灾村镇，“最后一公里”的物资投送与应急通信保障成为救援成败的关键。无人机具有起降场地要求低、受地形阻隔影响小、可快速部署的优点，已在应急物资投送、灾情侦察与临时通信中继等场景中得到应用 [1–3]。

然而山区场景下的无人机运用面临**三重耦合困难**：**其一**，地形起伏直接决定航段必须爬升的高度，进而通过爬升能耗与载荷—航程关系影响单架次能力；**其二**，山体遮挡会造成视距链路中断，而应急通信要求运输无人机在爬升、巡航、下降与投送**全程**保持通信，必须引入中继无人机并合理选址；**其三**，机队规模、机型异构程度、共享电池数量与充电周转时间共同构成资源约束，使“能否按时送达”不再只是路径优化问题，而是**机队并行能力与调度规则共同决定的资源—调度耦合问题**。

本文以某山区乡镇的洪涝灾害救援为背景。临时调度中心 O01 同时是固定通信网关 G01 的所在地，下辖 15 个服务区，共需投送 80 个不可拆分的货箱，其中 30 个为“首批保障”货箱并附带更严格的截止时间。可用装备为 3 种型号共 8 架运输无人机、2 架中继无人机，以及按机型独立配置的共享电池与中继能源组件。区域 30m 数字高程模型（DEM）与通信链路预算参数由附件给出。

1.2 问题重述

问题 1（单点往返运输能力与货箱组批）：针对 3 种运输机型与 15 个服务区，确定每种机型在各服务区的**最大安全载荷**；在此基础上为每个服务区设计货箱组批方案，在满足载质量、装载体积与返航安全能量余量的前提下，综合往返架次数、总运输能耗与累计作业时间说明目标间的权衡关系，并分析返航安全余量 ρ_g 变化对结果的影响。

问题 2（异构无人机多点多架次运输调度）：允许单个架次访问一个或多个服务区，联合确定货箱组批、服务区访问顺序、运输机型、具体执行的实体无人机、共享电池分配与各架次开始时刻；在货箱不可拆分、载质量与装载体积、返航安全余量、无人机与共享电池数量、充电周转及物资时限等约束下，综合配送及时性、全部任务完成时间、运输能耗与架次数给出调度方案与指标权衡。

问题 3（通信约束下的运输与中继联合调度）：在问题 2 基础上引入**连续通信约束**——运输无人机在爬升、巡航、下降及物资投送阶段均应保持通信；与固定网关直连不可用时，可由空中中继无人机提供保障。需联合确定中继无人机的悬停位置、飞行海拔、服务时段与能源组件分配，并给出货箱交付、资源使用与通信保障情况。

问题 4（救援任务分区与资源配置优化）：以问题 3 的联合调度方案为基础，将 15 个

服务区划分为 **2 组** 与 **3 组** 两种任务分区方案，保持问题 3 已确定的货箱组批、服务区访问顺序、运输与中继任务安排及通信保障关系不变；分别核算各任务组独立执行所需的运输无人机、共享电池、中继无人机与中继能源组件数量，并从配置规模、资源冗余、组间均衡与资源缺口四方面比较。

1.3 本文的信息分级与证据状态

应急优化类论文最易出现的失分点是把“候选结果”写成“已证明的最优解”。为此本文对全文出现的每一类数值明确标注其证据等级，并在正文中保持一致的表述：

等级 1 附件核对的输入：直接读取赛题附件得到的参数（机型参数、机队与电池数量、货箱清单、时限、DEM、链路预算参数）。这类数值可直接引用，且本文在 §2.1 给出与附件汇总表的一致性核对。

等级 2 本文复现并经验证的结果：由本仓程序求解、并通过独立校验器复核的数值（问题一至问题四的架次、能耗、完工时间、资源占用等）。这类数值在正文中标注“本文结果”。

等级 3 仅作对照的候选结果：启发式得到的次优方案、或未附完整逐架次/逐箱明细的中间结果。这类数值只用于权衡对比，不声称最优性或资源可行性。

相应地，本文对“最优性”的表述遵循只在下界与可行构造同时成立时才称最优的原则：问题一的 18 架次因逐服务区等于解析下界，故称“架次数维度可证最优”；问题二的 25 架次距理论下界 24 尚差 1 个，故只称“经验证的可行解”，不称最优；问题四的 $K = 2/K = 3$ 可行性来自精确图论计算，故称“结构性结论”。

二、 总体分析

2.1 数据特征分析

2.1.1 空间与地形

16 个任务节点（1 个调度中心 O01 与 15 个服务区）的坐标为 WGS84 经纬度，节点地面海拔介于 127.7 m to 444.5 m。由于经纬度直接计算欧氏距离会产生显著误差，本文统一先投影到米制平面坐标系再计算水平距离，并断言投影后单位为米。

区域 30 m DEM 覆盖经度 $109.03^\circ \sim 109.45^\circ$ 、纬度 $22.86^\circ \sim 23.22^\circ$ 。需要特别说明的是，附件 DEM 为数字表面模型（DSM，含植被与建筑），本文按原样使用、不做“去建筑”处理，因此净空与遮挡判定结果偏保守，对安全性有利。

2.1.2 物资与时限

80 个货箱共 758 kg、2.011 m³，按物资类型分为 4 类。两类时限必须严格区分：首批截止时间仅约束标记为“首批保障”的 30 个货箱（每个服务区恰好 2 箱：医疗 1 + 饮用水 1），是硬约束；期望送达时间覆盖全部 80 箱，其中医疗物资的期望送达亦按硬约束处理，其余物资的期望时间用于衡量配送及时性。

2.1.3 装备与链路

三种运输机型的核心参数如表 1 所示。附件只给出空载/满载标准航程与电池可用能量，未给出运输机巡航功率（仅中继机给出功率），这一点直接决定了 §?? 的能耗口径必须“由航程反推”。

表 1 三种运输机型主要参数（附件直接核对）

参数	A 型	B 型	C 型
最大载货质量 Q_g / kg	25	30	80
可用装载体积 V_g / m^3	0.060	0.073	0.250
空载标准航程 L_{g0} / km	25	28	26
满载标准航程 L_{gF} / km	20	16	12
电池可用能量 E_g^{use} / kWh	4.5	4.0	8.0
巡航速度 $v_g^c / \text{m s}^{-1}$	12	15	15
爬升速度 $v_g^\uparrow / \text{m s}^{-1}$	3.0	3.0	2.5
下降速度 $v_g^\downarrow / \text{m s}^{-1}$	2.5	2.5	2.0
爬升能耗效率 η_{up}	0.72	0.72	0.72
返航安全余量 ρ_g	20%	20%	20%
共享电池组数	6	4	4
等效完全充电时间 T_{full} / s	1800	2400	3000

实体机队为 A 型 4 架（U01–U04）、B 型 2 架（U05–U06）、C 型 2 架（U07–U08），共 8 架；中继无人机 2 架（R01–R02）配 6 组能源组件。中继机关键参数：起飞总质量 23.5 kg、巡航功率 1.15 kW、悬停功率 1.05 kW、通信附加功率 0.05 kW、可用能量 3.2 kWh、悬停离地高度上限 300 m、准备/建链/周转时间分别为 18030300 s。

链路预算参数：载波 2400 MHz、系统损耗 3 dB、遮挡附加损耗 10 dB、接收灵敏度 −98 dBm、衰落裕量 8 dB；网关天线离地 20 m。由此算得三条链路的双向门限（两方向取较小值）：直连 122 dB、中继接入 116 dB、中继回传 126 dB。

2.2 总体技术路线

围绕四个层层递进的问题，本文确立“统一口径 → 逐问建模 → 独立校验”的技术路线：先构建四问共用的公共物理与通信模型（§??），杜绝口径分叉；再按问题一至问题四依次建模求解（§ 四、—§ 七、），每一问都显式给出模型名称、决策变量、约束、求解方法与结果；最后由独立校验器（§8.1）从附件与 DEM 重算全部物理量并与方案上报值比对。

四问之间存在严格的数据继承关系：问题二继承问题一的载荷口径与组批思想，但允许跨服务区串飞；问题三继承问题二的完整运输方案（运输架次数与能耗必须逐位一致）；问题四继承问题三的架次划分（“同架次的服务区必须同组”）。这种链式继承使全文结果可以互相印证，也意味着上游任何一处修正都必须向下游传导重算——本文在 §8.5 记录了两处这样的传导。

三、模型假设与符号说明

3.1 模型假设

结合赛题附件给出的参数口径与山区应急救援的实际情形，本文作如下假设：

- 假设 1 航段净空假设：**无人机在航段上的巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程 +50 m（注意不是两端点高程的较大者），从而保证全程安全净空。
- 假设 2 作业高度假设：**调度中心 O01 的作业高度取其地面海拔；各服务区的作业高度取地面海拔 +30 m。连续访问多个服务区时，每次投送后均从 30 m 作业高度重新爬升。
- 假设 3 下降能耗假设：**附件给出的“下降能耗效率”为 0，故本文不单独计算下降附加能耗，下降段仅计入时间。
- 假设 4 巡航能耗口径假设（关键）：**附件仅给出运输机的空载/满载标准航程与电池可用能量，未给巡航功率。本文按“飞满一个标准航程恰好耗尽一个可用能量”这一自洽口径由航程反推巡航能耗： $E^{hor} = (d/L_g(q))E_g^{use}$ 。该口径使返航安全约束退化为 $d \leq (1 - \rho_g)L_g(q)$ ，物理意义清晰。
- 假设 5 爬升效率假设：**附件列名为“爬升能耗效率”（取 0.72），本文按效率使用，即 $E^{up} = mgh^+/\eta_{up}$ 。
- 假设 6 返航安全假设：**每个架次完成全部投送后必须返回 O01，返航为空载；架次总能耗须满足 $E_p^T \leq (1 - \rho_g)E_g^{use}$ 。
- 假设 7 货箱不可拆分假设：**货箱是整个投送与组批的最小单位，不可拆分、不可重复投送，同一货箱只能由一个架次送达一次。
- 假设 8 能源资源假设：**共享电池与中继能源组件均为独立资源并各自记录 SOC，初始 SOC

为 100%，再次投入任务前须充至 100%；同一机型的共享电池可在该机型不同实体机间调度，不同机型不可混用。

假设 9 通信判定假设：链路可用性按“双向链路预算 $\wedge$ 无地形遮挡”判定，门限取两方向较小值；通信状态按“直连 $>$ 中继 $>$ 中断”三态优先判定，中继要求接入段与回传段同一时刻同时可用，且不允许跳转发。

假设 10 连续通信假设：运输无人机在爬升、巡航、下降及投送四个阶段均应保持通信，因此通信判定须沿完整轨迹逐时刻采样，不能只查服务区一点或航段两端点。

假设 11 中继共享假设：题目附录只限制“每架运输无人机在任一时刻只能由 G01 或一架中继无人机提供通信保障”，并未限制一架中继的服务对象数量；据此本文允许同一悬停点被多架运输机共享。中继须在其保障的每个中断区间起点之前完成建链。

假设 12 分区刚性假设：问题四中，问题三已确定的货箱组批、服务区访问顺序、运输与中继任务安排及通信保障关系保持不变；同一运输架次涉及的服务区必须划入同一任务组；任务执行期间各类资源不得跨组调配。

3.2 符号说明

四、问题一：单点往返运输能力与货箱组批

4.1 模型名称与问题结构

问题一不含实体无人机与电池调度，可拆为两层：

- **载荷层**——确定每种机型在每个服务区的最大安全载荷（§?? 已给出模型，本问只是把它实例化到 3×15 个组合上）。
- **组批层**——将该服务区的货箱装入最少的架次。

每个架次的形式固定为 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ ，仅服务一个服务区、不得跨服务区组批；同一服务区可由多个架次分批服务。

4.2 模型 1：集合划分模型（组批层）

决策变量。设服务区 S_i 的货箱集合为 $\mathcal{B}_i$ ，其一个可行子集（即一个架次的载货组合）称为一个“模式” $p \subseteq \mathcal{B}_i$ 。定义二元变量

$$x_p = \begin{cases} 1, & \text{选用模式 } p \text{ 作为一个架次} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad p \in \mathcal{P}_i \quad (1)$$

其中 $\mathcal{P}_i$ 为 S_i 上全部可行模式之集。

约束。每个货箱恰好被一个模式覆盖（不可拆分、恰好一次）：

$$\sum_{p \ni k} x_p = 1, \quad \forall k \in \mathcal{B}_i \quad (2)$$

表 2 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
O01	临时调度中心	S_i	第 i 个服务区 ($i = 1, \dots, 15$)
G01	固定网关 (设于 O01)	$\mathcal{G}$	运输机型集合 ($ \mathcal{G} = 3$)
b	货箱编号 ($b = 1, \dots, 80$)	m_b, v_b	货箱质量、体积
Q_g	机型 g 最大载货质量	V_g	机型 g 最大装载体积
L_{g0}, L_{gF}	空载、满载标准航程	E_g^{use}	机型 g 单组电池可用能量
$v_g^\uparrow, v_g^c, v_g^\downarrow$	爬升、巡航、下降速度	ρ_g	返航安全余量比例
T_{full}	等效完全充电时间	$H_{op}(n)$	节点 n 的作业高度
d_{ij}	航段水平距离	h_{ij}^+, h_{ij}^-	航段爬升、下降高度
$t_{gij}, E_{gij}(q)$	航段飞行时间、能耗	p	一个运输架次
E_p^T	架次 p 总运输能耗	q_{max}^{safe}	最大安全载荷
k_s	第 s 站投送箱数	t_{h0}, t_{h1}	基础交接时间、每箱增量时间
d_b^{fb}, d_b^{exp}	首批截止时间、期望送达时间	$t_b^{deliver}$	货箱 b 实际交付时刻
N	总架次数	T_{max}	全部任务完成时间
b_{ijt}	地形遮挡变量 (0/1)	L_{FSPL}	自由空间传播损耗
L_{path}, L_{max}	总路径损耗、最大允许损耗	A_{ijt}	链路可用性 (0/1)
P	中继悬停点	E_R	中继架次能耗
K	任务分区组数	U	原子单元 (连通分量)

模式的可行性由三条硬约束同时定义：

$$\begin{aligned}
 \text{质量: } & \sum_{b \in p} m_b \leq q_{max}^{safe}(g, i) \\
 \text{体积: } & \sum_{b \in p} v_b \leq V_g \\
 \text{能量: } & E_g^T \left(\sum_{b \in p} m_b; i \right) \leq (1 - \rho_g) E_g^{use}
 \end{aligned} \tag{3}$$

其中机型 g 本身也是模式的属性（机型参与决策）。

目标：字典序。按“先架次数、再累计作业时间、再能耗”逐级锁定最优：

$$\min_{\text{lex}} \left(\underbrace{\sum_p x_p}_{N_i}, \underbrace{\sum_p t_p x_p}_{T_i}, \underbrace{\sum_p E_p x_p}_{E_i} \right) \tag{4}$$

即先求最少架次 N_i^* ，在其最优解集内求最小累计时间，再在其内求最小能耗。

累计作业时间的口径（易错）： T_i 是所有架次时长之和，不是 8 架实体机并行后的最晚完成时刻——后者属于问题二。

4.3 质量—体积二维装箱

式 (3) 的质量与体积两式构成质量—体积二维装箱问题，且机型 g 为决策变量。由于同一类物资的单箱质量与体积取值唯一，问题实例具有良好的结构：体积往往是比质量更紧的瓶颈。这是典型的装箱问题 [4, 5]，例如 A 型 $Q_g = 25 \text{ kg}$ 、 $V_g = 0.06 \text{ m}^3$ ，而生活卫生用品单箱 $6 \text{ kg}/0.035 \text{ m}^3$ ——按质量可装 4 箱、按体积只能装 1 箱。因此必须逐箱同时检查质量与体积两个约束，不能只看质量。

求解方法（本文实际采用）：按体积降序的 FFD（First-Fit Decreasing）[4, 5] 构造，并按服务区独立求解；同时实现“单一机型优先/最大机型优先/按附件顺序”等 8 种策略作为对照，由真实指标统一评分取优。

4.4 模型 2：Martello–Toth 型解析下界（最优性依据）

仅给出一个启发式方案不足以称“最优”。本文按质量与体积两个维度，分别用该服务区可获得的最佳机型容量估计所需架次数，取二者较大值作为下界：

$$LB_i = \max \left(\left\lceil \frac{\sum_{b \in \mathcal{B}_i} m_b}{\max_g q_{max}^{safe}(g, i)} \right\rceil, \left\lceil \frac{\sum_{b \in \mathcal{B}_i} v_b}{\max_g V_g} \right\rceil \right) \quad (5)$$

最优性判据：若启发式解的架次数等于 LB_i ，则该服务区上架次数维度可证最优——这正是“下界 + 可行构造”构成最优性证明的标准形式。

4.5 求解流程

- 步骤 1 由 DEM 沿航段采样最高地面高程，得到 240 条航段的 d_{ij} 、 h_{ij}^+ 、 h_{ij}^- ；
- 步骤 2 按式 (??)–(??) 反解三种机型在 15 个服务区的最大安全载荷，并强制回代验证；
- 步骤 3 记录每个“服务区 × 机型”组合实际起作用的约束类型（结构/体积/能量）；
- 步骤 4 对每个服务区独立做 FFD 二维装箱；
- 步骤 5 用式 (5) 的解析下界校验最优性，若存在差距则回到局部搜索继续合并重排。

4.6 数值结果（本文结果）

4.6.1 最大安全载荷与生效约束

结果表明结构载重而非能量才是主导约束：

其中 S008（单向距离 8.079 km，为 15 个服务区中最远）对 C 型构成能量约束，反解得 $q_{max}^{safe} = 58.99 \text{ kg} < Q_g = 80 \text{ kg}$ ，是问题一中最需要真正反解的情形之一。反解的能量约束紧性实测相对误差 5.6×10^{-15} 。

表 3 最大安全载荷的生效约束统计（本文结果）

机型	受结构上限 Q_g 约束的服务区数	受能量约束的服务区数	说明
A 型	15 / 15	0	全部受结构约束, $q_{max}^{safe} \equiv 25 \text{ kg}$
B 型	14 / 15	1 (S008)	仅最远服务区转为能量约束
C 型	10 / 15	5	S002/S003/S004/S008/S012

建模含义：A 型与 B 型在全部（或几乎全部）服务区都受结构载重上限约束，即 $q_{max}^{safe} = Q_g$ ，不需要反解；能量约束只在 C 型且距离较远时才起作用。因此问题一的组批方案主要由 Q_g 与装载体积决定，能量约束是“少数派约束”。若误以为瓶颈在能量，会得出完全不同的敏感性结论。

4.6.2 组批方案与最优性

表 4 问题一组批结果（本文结果）

指标	数值
最优架次数 N	18（全部为 C 型）
解析下界合计 $\sum_i LB_i$	18
总运输能耗 $\sum_p E_p^T$	75.07 kWh
累计作业时间 $\sum_p t_p$	33729.5 s (9.37 h)
是否达到下界	是（逐服务区相等）

由于 15 个服务区的启发式架次数全部等于其解析下界，故 18 架次这一结果在架次数维度上可证最优，而非“启发式得到的较好解”。

4.6.3 三目标权衡

三目标（架次数、总能耗、累计作业时间）并不总是同向。本文构造了 8 种策略并给出 Pareto 前沿：若单纯最小化能耗，会出现“用更小机型拆更多架次”的方案（架次增加、能耗略降），说明架次数与能耗存在轻微冲突；而累计作业时间与架次数同向（架次越多、累计时间越长）。

4.6.4 返航安全余量敏感性

扫描 $\rho_g \in [0, 0.50]$ （步长 0.025），每个取值都重算最大安全载荷并重跑组批：

表 5 ρ_g 敏感性（本文结果，节选）

ρ_g	架次数	总能耗 / kWh	说明
0.20（附件取值）	18	75.07	效率最优区间
0.25	19	78.56	架次开始上升
0.30	20	83.20	
0.35	25	106.60	能耗较 0.20 上升 42%
≥ 0.375	无可行解	—	远距离服务区空载亦无法返航

物理解释： ρ_g 增大直接压缩可用能量，使部分远距离服务区（如 S003、S014）即使空载也无法返回，问题从“架次变多”退化为“无可行解”。附件取值 0.20 恰在效率最优区间，该结论支持附件参数设置的合理性。

本问适用条件：结论依赖“能量由航程反推”这一口径（假设 4）；若题面给出巡航功率，应以题面为准重算。此外 LB_i 是按单一维度估计的下界，多机型混编时该下界仍然有效（取最大容量即为最乐观情形），但可能不是紧的。

五、问题二：异构无人机多点多架次运输调度

5.1 模型名称

本问在结构上属于多趟车辆路径问题（multi-trip VRP）的无人机变体 [6–8]。

异构多架次带时间窗车辆路径问题（Heterogeneous Multi-trip VRPTW）结合资源约束调度模型。与问题一相比新增三类强耦合：①架次可访问多个服务区，载荷沿航段逐段递减；②三种机型异构，容量、速度与能耗各不相同，机型本身成为决策变量；③共享电池与两阶段充电周转使资源可用性成为真正的瓶颈。

5.2 决策变量（六元组，须联合确定）

- (1) 货箱组批：货箱到架次的分配；
- (2) 服务区访问顺序：每个架次的站点序列 $(S_a, S_b, \dots)$ ；
- (3) 运输机型 g ；
- (4) 具体执行的实体无人机（8 架中的哪一架）；
- (5) 共享电池分配与充电周转；
- (6) 各架次的开始时刻。

5.3 约束

(1) 多点串飞的前缀容量约束。设架次 p 的访问顺序为 $(S_a, S_b, \dots)$ ，则当无人机飞到第 m 站时，机上仍载有第 m 站及之后各站的货物。因此容量约束必须对**每一个前缀**成立：

$$\forall m: \sum_{k \geq m} m_k \leq Q_g, \quad \sum_{k \geq m} v_k \leq V_g \quad (6)$$

式中的求和下标含义是“从第 m 站起仍留在机上的货”，而非全架次总量。

(2) 逐段能耗。由于能耗关于距离**非线性**（经由 $L_g(q)$ ）、且载荷逐段递减，架次能耗必须**逐段累加**：

$$E_p^T = \sum_m E_g(seg_m, q_m) \leq (1 - \rho_g) \cdot E_g^{use} \quad (7)$$

其中 q_m 为第 m 段上的实际机上载荷，最后一段（返程）取 0。不能把多段距离相加**当作一段**——那会丢失载荷递减的阶梯信息而显著失真。

(3) 架次总作业时间。交接时间必须**按站累加**，即每站各计一次基础交接时间加该站箱数的增量时间：

$$t_p = t_{prep} + n_{box} \cdot t_{load} + \sum_m t_g(seg_m) + \sum_{s \in stops} (t_{h0} + k_s \cdot t_{h1}) \quad (8)$$

这里 k_s 为在第 s 站投送的箱数。若误写成“（基础交接 + 每箱时间 $\times$ 总箱数） $\times$ 站数”，会把基础交接重复乘上总箱数，**严重高估**时间窗。

(4) 时限约束。两类时限需严格区分：**首批保障箱**须满足首批截止时间 d_b^{fb} ，**全部货箱**须衡量是否满足期望送达时间 d_b^{exp} ：

$$\begin{aligned} t_b^{deliver} &\leq d_b^{fb} \quad (\text{仅首批保障箱}), \\ t_b^{deliver} &\leq d_b^{exp} \quad (\text{全部货箱}) \end{aligned} \quad (9)$$

(5) 资源与周转约束。同一实体机的任务时段不重叠；电池单架次独占，返航后按实际 SOC 充满至 100% 才能复用（式 (??)），且同型电池可换机但**不可跨机型混用** [9, 10]。

5.4 目标：字典序多目标

本文采用字典序目标，依次为

$$\min_{\text{lex}} \left(\underbrace{\text{配送及时性惩罚}}_{J_T}, \underbrace{N}_{\text{架次数}}, \underbrace{\sum_p E_p^T}_{\text{能耗}}, \underbrace{T_{\max}}_{\text{完工时间}} \right) \quad (10)$$

其中全部任务完成时间定义为

$$T_{\max} = \max_p t_p^{\text{return}} \quad (11)$$

即所有运输无人机完成最后一个架次并返回 O01 的最晚时刻。其依据是应急场景下“送达与否”的优先级远高于成本，而架次数直接决定机队与电池的周转压力。多目标应急调度亦可采用 NSGA-II 等进化算法求取 Pareto 前沿 [11]，本文因其解集规模小、且时限优先级明确而选择字典序处理。

5.5 求解方法：构造—选序—局部搜索—时段驱动派发

(1) **构造**。货箱按“首批优先 → 期望送达升序 → 应急优先系数降序 → 体积降序”排序，依次尝试并入已有架次或新开架次，并入时校验式 (6) 的前缀容量约束。

(2) **选序**。站点数 ≤ 6 时枚举全排列， > 6 时用最近邻构造再用 2-opt 改进。

(3) **局部搜索**。以“搬箱、合并架次”为邻域算子，按式 (10) 的字典序目标接受改进解。

(4) **时段驱动贪心派发**。在每个决策时刻，从“资源已就绪”的未调度架次中，选择“新增首批违规最少 → 首批迟到量最少 → 期望违规最少”者派发；当上述三项指标全部相同时，按最小松弛量

$$\text{slack} = \min_b (d_b - t_b^{\text{deliver}}) \quad (12)$$

打破平局（而非按能耗升序），即优先放出截止时间最紧的架次。

5.6 两个必须避免的建模陷阱

陷阱 1：异构机队被退化成单一机型。题目原文即“异构无人机多点多架次运输调度”，机队为 $A \times 4 + B \times 2 + C \times 2 = 8$ 架；而四个目标里的“配送及时性”直接由并行架数决定。若只评估同构机队，等于自己砍掉 3/4 的并行能力。实测同构 C 型方案虽架次数最少（15 个），但完工 5.51h、准时率仅 47.5%；采用 8 架混编后完工降至 3.02h、准时率 **100.0%**。因此候选机队必须包含真实的混合机队，并由真实调度结果统一评分取优。

陷阱 2：派发准则在“还没人违规”时退化为能耗优先。首轮开工时所有架次都尚未违规，及时性四项指标全为 0，排序实际由能耗决定，于是稀缺的首轮机位被“顺路的小架次”占满。实测 $t = 0$ 的 8 个机位中有 2 个给了 S001 的第二个架次，而 S002/S012/S013 的首批箱被推到 5800~7800s，凭空多出 5 箱超时。修法是引入式 (12) 的最小松弛优先。

5.7 首批时限的可行性论证（定量）

结论：首批时限完全可以满足，但需要两个条件同时成立。

条件 1 机队槽位铺开：首批专架次必须按 4A→2B→2C 轮转挑机型。8 个服务区的首批截止均为 3600s，而每区首批仅 2 箱（约 17kg，任何机型都装得下）□ **瓶颈不是载重，而是“能同时起飞几架”**。若一律取最大机型 C，则只有 2 架能起飞，另外 6 区必然超时。

条件 2 最小松弛优先派发：见式 (12)。

定量依据：60 min 档服务区恰为 8 个（S001/S002/S006/S007/S010/S012/S013/S014），与题目机队 8 架一一对应；初始 SOC 均为 100%，14 组共享电池足够 8 架同时起飞（首轮不受充电周转限制）。故供给上界 8 架次 = 需求 8 架次，恰好可行。实测最晚首批交付 3587s < 3600s（S006，裕度仅 12s）。

机队规模与并行能力的对偶：这一“8 架 ↔ 8 区”的对应关系说明，首批时限是机队利用率与派发规则共同决定的可达目标，而非“资源硬约束下的物理必然”。

5.8 一条重要的方法论结论：压架次数不能靠调权重

本文曾试图通过提高目标函数中的架次权重来压缩架次数。实测发现这是一个陷阱：权重法确实能把架次数压到 25，但真实排程会冒出 4 箱超期（准时率降至 95.0%），而目标函数完全看不见。更直接的证据是：把“每违规箱权重”取 1 与取 10^3 得到逐位相同的结果，证明该目标对真实违规是盲的。

根因是两套判定口径并存：局部搜索的目标函数用乐观的代理派发估计开工时刻（估得偏早 □ 低估违规），而上报结果用真实调度器判定。修法是改用以“真实调度器判定 0 违规”为硬前提、以“架次数最少”为唯一方向的合并流程：对每一次两两合并（容量/能量不可行时升级机型重试）与单服务区整装，每个候选方案都过一遍真实调度器，不通过即回退。

本文还修复了一处真实缺陷：局部搜索的 relocate 走法漏了 frozen 判断，会把货箱从硬期限专架次里搬走——这正是提高架次权重后立刻出现首批超时的直接原因。

5.9 数值结果（本文结果）

关于最优性的表述：25 架次距理论下界 24 仅高 1 个，但尚未证明最优，故本文只称其为“经验证的可行解”。下界 24 的推导为：总需求 $758\text{ kg} / 2.011\text{ m}^3$ ，机队单轮容量 $320\text{ kg} / 0.886\text{ m}^3$ ，故至少 $\lceil 758/320 \rceil = 3\text{ 轮} \times 8\text{ 架} = 24\text{ 架次}$ 。

5.10 独立验证

(1) 逐段独立复算。本文用 240 条航段缓存对全部 25 个架次逐段重算能耗与 SOC，与求解器上报值一致（总能耗均为 77.3016 kWh）。

(2) 资源占用核对。全部架次的无人机与电池占用区间零冲突；架次结束时刻自洽偏差最大 0.078s。

表 6 问题二调度结果（本文结果）

指标	数值
运输架次 N	25 （A 型 8 + B 型 10 + C 型 7）
投入使用实体机	8 / 8 （全部）
总运输能耗	77.30 kWh
全部任务完成时间 $T_{\max}$	10855.1 s （3.02 h）
期望送达准时率	100.0% （80 / 80 箱）
首批违规 / 期望违规	0 箱 / 0 箱
质量装载率	79%
理论下界	24 架次（3 轮 $\times$ 8 架）
独立校验器	违规 0 条 （18 类全通过）

（3）**独立校验器**。校验器不导入求解器模块，从附件与 DEM 重算全部物理量，18 类约束全部通过、**违规 0 条**（含时限类）；并配有负样本测试，确保其确实具备发现错误的能力。

本问适用条件：结论依赖“首批 30 箱的截止时间为 3600 s、且 60 min 档服务区为 8 个”这一附件事实；若首批箱数或时限档位改变，需重新做供给—需求对偶分析。25 架次的**最优性未证明**，仅在 18 类约束下验证可行。

六、问题三：通信约束下的运输与中继联合调度

6.1 模型名称与新增约束

在问题二的调度之上引入**连续通信约束**：运输无人机在爬升、巡航、下降及物资投送四个阶段均应保持通信。形式化地，设架次 p 的轨迹为 $\text{Traj}_p(t)$ ，则要求

$$\forall t \in [t_{\text{start}}(p), t_{\text{end}}(p)] : \text{comm_state}(\text{Traj}_p(t)) \neq \text{中断} \quad (13)$$

其中通信状态按式 (??) 的三态规则判定。该约束带来两个新难点：①**判定必须逐时刻**——只检查服务区一点或航段两端点会漏掉“中途被山体遮挡”的时段；②**选址是连续三维变量**——悬停位置含平面坐标与飞行海拔，若逐时刻独立选址，问题退化为难解的连续最优控制。

6.2 新增决策变量

空中中继的通信能力与悬停高度直接相关，已有研究给出了最优悬停高度与覆盖半径的解析关系 [12]；无人机通信的总体机遇与挑战见文献 [13]。

中继无人机的**悬停位置**（平面位置 + 飞行海拔）、**服务时段**、**能源组件分配**。约束包括：悬停位置须位于 DEM 覆盖范围内；悬停离地高度不超过 300 m；往返悬停位置的地形净空按航段规则确定；须满足返航电量要求。

6.3 求解方法：把“连续轨迹 × 连续选址”降维

本文采用一个**可验证的充分条件**替代连续最优控制：对某架次，若存在**某一个**悬停点 P ，使得轨迹上每一时刻都满足

$$\text{直连可用} \vee (\text{接入}(P) \text{ 可用} \wedge \text{回传}(P) \text{ 可用}) \quad (14)$$

则该架次由一架中继在 P 处全程保障即可。这样只需“离散候选点 × 时间采样”两次扫描。若单点无法覆盖全程，则退化为**按时段分段接力**——题目允许不同时刻由不同中继保障，只要每一时刻仅由一架中继服务。

实现要点：在 DEM 覆盖范围内、服务区凸包外扩 3km 的区域上以 400 m 网格生成 **1885** 个悬停候选点；对每个需保障架次，在能覆盖其全部中断样本且返航 SOC 达标的候选点中选能耗最低者。为避免在 1885 个候选点上做全轨迹扫描，算法先用一次扫描筛出直连中断样本（约占 0%~56.2%），选址只在中断样本上评估；覆盖判定用稀疏探针快速否决。采样步长取 $\Delta t = 2\text{ s}$ 。

服务窗口的确定（易错点）：需要中继驻留的时段应取该架次的**中断区间集合**，而不是整条轨迹、也不是“首个中断样本到末个中断样本”的包络。原因是一个架次的中断可能分成好几段（实测 2~10 段），中间夹着直连本身可用的时段，那些时段并不需要中继。实测包络会把站岗时长**虚高 39.3%**（277.4 min 对 168.5 min），从而无谓消耗续航并把本可保障的架次误判为不可行。故中继须在**每个区间起点之前**完成建链，服务能耗按各区间被覆盖时长之和计算，重叠区间先合并以免重复计费。

6.4 中继排班：把服务窗口作为硬约束

模型：给定每个需保障架次的中断区间集合，为其分配（悬停点、中继无人机、能源组件、起飞时刻），满足：

- (1) **窗口硬约束**：中继必须在其负责的**每个区间起点之前**完成建链。资源来不及 □ 该架次记为不可行，绝不放宽窗口；
- (2) **共享（A 口径）**：允许同一悬停点被多架运输机共享（依据见 §6.5）；
- (3) **周转**：同一中继无人机相邻架次之间须留出架次周转时间；能源组件须**充电完成**后才能再次投入。

求解策略为按区间起点排序的**贪心**：对每个需求，优先尝试并入已有中继架次（同点共享，按区间**并集**评估），否则新开一个架次并选“能赶上且能耗最低”的（悬停点, 无人机, 能源组件）组合。

6.5 中继共享口径的依据

本文允许同一悬停点被多架运输机共享，依据是**题目附录原文**：

每架运输无人机在任一时刻只能由 G01 或一架中继无人机提供通信保障。

这是对**运输机侧**的约束（每架运输机同时刻至多一个保障源），并未限制一架中继的服务对象数量。因此“同点共享”是题目允许的，而非对约束的放宽。

6.6 数值结果（本文结果）

6.6.1 直连诊断：中继是否必需

沿每条架次的完整轨迹逐时刻采样并判定直连可用性，实测 25 个运输架次中 **20 个存在直连中断**（占 80.0%、平均中断占比 **28.4%**），另 5 个架次全程直连可用。这直接证明**中继无人机是必需项而非可选项**——若没有中继，这 20 个架次在中断时段将失去指挥与遥测链路。

6.6.2 覆盖率：两个不可混用的口径

这是本问**最容易失分**的地方，必须严格区分：

表 7 问题三覆盖率与资源缺口（本文结果）

指标	数值
运输架次 / 其中需保障	25 / 20
中继架次	6
几何可达覆盖率	20/20 = 100%（仅选址能力上界）
时间轴覆盖率	11/20 = 55.0% （唯一可上报口径）
中继资源缺口	4 架 （需 6 个中继架次 vs 库存 2 架）
运输 / 中继 / 总能耗	77.30 / 2.35 / 79.65 kWh
联合任务完成时间	10968.7 s （3.05 h）
独立校验器	硬违规 0 条 ；软违规 42 条（均为中继资源不足）

几何可达覆盖率只回答“**是否存在**一个悬停点能覆盖该架次全部中断样本”，是选址能力的上界；时间轴覆盖率才回答“**中继那一刻是否在站**”。本文以时间轴口径为唯一上报依据。

缺口的定量根因。缺口来自**题目给定的资源配置**，不是求解算法的缺陷。由式(??)，单架中继的在站时长上限约 140 min（尚未扣除往返飞行能耗）；而 20 个需保障架次

的真实中断时长合计约 168.5 min，最大并发达 6 个架次。仅 2 架中继在时间轴上无法同时满足。因此覆盖率必然低于几何可达覆盖率，本文如实报告 **55.0%** 与 **4 架中继缺口**。

改进方向有两条：其一，将中继无人机数量由 2 架增至 6 架即可消除缺口；其二，在现有资源下做**时空联合优化**，把有限的在站时长优先投给“单位在站时间可覆盖架次数最多”的悬停点，以最大化获保障架次数。本文采用后者作为求解策略，并如实报告剩余缺口。

6.6.3 选址规律

所有中继悬停点的离地高度均取上限 250 m（离地越高视线越好），悬停海拔介于 440 m 到 962 m；水平位置集中在服务区群中心偏西（约 $109.17^\circ \sim 109.27^\circ\text{E}$ ），即**贴近作业空域而非贴近网关**。这与链路门限分析完全一致：三条链路门限为直连 122 dB、中继接入 116 dB、中继回传 126 dB，其中**接入段最弱**（比直连低 6 dB），故中继必须靠近运输机；而回传段宽松（可达 19.83 km），对位置不敏感。

6.7 一次被纠正的严重误报（方法论记录）

本文早期版本曾报告“中继覆盖 $20/20 = 100\%$ ”。该结论是**错误的**，且错误被**静默吞掉**，根因有三处叠加：

- (1) **服务区间被静默截短**：评估函数取 $t_{suc}^{start} = \max(t_{link}, T_{win}^{start})$ ，中继晚到时只会把服务区间**截短**（截到 0 长度也不报错），于是“中继在运输机返航之后才到场”被当成已保障；
- (2) **排班未把服务窗口纳入约束**：只按“最早可用资源”定起点，波次 1 有 8 个运输架次同时起飞而中继只有 2 架，窗口必然冲突；
- (3) **校验器从未执行该项检查（这是缺陷被吞掉的直接原因）**：旧实现对“已安排中继”的架次不填中断窗口字段，于是校验器直接跳过通信检查，报了 0 违规。

修正：①评估函数改为**显式失败**（无法在区间起点前建链即判定不可行）；②排班把服务窗口作为**硬约束**；③一律如实上报真实中断区间，使校验器的通信检查**真正生效**。修正后时间轴覆盖率由 0/20 变为 11/20。

方法论教训：“校验器报 0 违规”不等于“方案没有问题”——必须先确认校验器**确实执行了该项检查**。本文因此把校验器改为区分两类违规：**资源缺口**（软违规，如实报告、不阻断产出）与**排班缺陷**（硬违规，闸门拦截）。若把资源缺口也当硬违规，求解器会直接中止、什么都不产出，等于“因为资源不够就干脆不报告”。

本问适用条件：结论依赖 2 架中继的库存与其中继参数（式 (??)）；若中继数量改变，覆盖率需重算。 $\Delta t = 2\text{ s}$ 的采样步长经敏感性分析确认足以捕捉遮挡特征（由 5 s 细化到 2 s 时中断占比判定变化小于 2%）。

七、问题四：救援任务分区与资源配置优化

7.1 模型名称：图连通分量划分

带连通性约束的图划分问题在运筹学中有系统研究 [14]，本问是其“硬等价关系”特例。

题目规定了一条硬规则：若同一运输架次同时涉及多个服务区，则这些服务区应划入同一任务组。这条规则在服务区之间建立了等价关系，因此问题四自然建模为图与连通分量问题：

- 顶点：15 个服务区；
- 边：若两个服务区出现在同一个运输架次中，则在它们之间连一条边；
- 原子单元：图的连通分量——同一分量内的服务区不可再拆，因为它们被某个跨区架次绑定在一起。

7.2 求解方法：先求分量，再对分量划分

(1) 求连通分量。对问题三方案的 25 个架次构图，其中 12 个是访问 ≥ 2 个服务区的多点架次，这些边把 15 个服务区串成 3 个连通分量：

表 8 原子单元（连通分量）划分（本文结果）

单元	服务区数	成员
U01	1	S010（单点架次独立成组）
U02	1	S014（单点架次独立成组）
U03	13	S001–S009, S011–S013, S015

(2) 合法组数判据。必须先求分量、再对分量划分——若先对 15 个服务区直接枚举或聚类，几乎必然产生违反规则的方案。由于每个原子单元不可再拆、而多个单元可合并成一组，故合法组数满足

$$K \in [1, \text{原子单元数}] = [1, 3] \quad (15)$$

因此 $K = 2$ 与 $K = 3$ 均可由原子单元直接合并得到，改动 0 个架次。这是一个结构性结论（精确图论计算，不含启发式近似）。

(3) 桥接架次。逐条试“移除该架次后分量数是否增加”，得到 6 个桥接架次。本方案下 $K = 2/K = 3$ 无需拆分，桥接清单作为进一步细化分区粒度的备用依据（每拆一个桥接架次可多得到 1 个可选分组粒度）。

7.3 资源核算方法

各组独立执行、资源不得跨组调配，因此需按组内架次核算四类资源的峰值需求：

- (1) 运输无人机：按组内架次的时间区间求并行峰值。注意“首尾相接不算重叠”——排序键取 (t, Δ) 并令 -1 先于 $+1$ ，否则会把“刚返回即可接下一架次”误报为缺 1 架；
- (2) 共享电池：在并行峰值基础上计入充电周转（式(??)）；
- (3) 中继无人机：按组内中继架次同法求并行峰值；
- (4) 中继能源组件：同法并计入充电周转。

口径说明：上述核算是“独立执行所需储备”，与问题二/三顺序贪心派发的实际占用是两个不同口径，两者须分别说明，不可混用。

7.4 数值结果（本文结果）

表 9 分区方案对比（本文结果）

方案	改动架次数	运输机	电池	中继机	中继组件	资源总量	不均衡度
$K = 1$ （全部 15 区一组）	0	8	17	4	4	33	0.0000
$K = 2$ （直接可行）	0	9	17	4	4	34	1.8517
$K = 3$ （直接可行）	0	10	18	5	5	38	2.7035

两条反直觉但可解释的结论：

（1）分区越多，资源需求越大： $K = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 的资源总量为 $33 \rightarrow 34 \rightarrow 38$ 。原因是整队一组时调度是全局最优的（问题二、三的派发在全体资源上取最早可用时刻，实现了资源的完全共享与错峰利用）；而分组后每组必须独立储备满足自身峰值的资源，跨组的错峰调节能力丧失，规模效应不复存在。

（2）分区的收益在于削峰而非省资源：组间不均衡度由 0 升至 1.8517、2.7035（ $K = 2$ 时 S014 仅由单点架次服务、作业量仅 0.52h，而大组承担 13.43h），但单组最大工作量由 13.95h 降至 13.00h。因此分区的真正价值是降低单组峰值工作量——这对“多支救援队同时作业、各自独立补给”的现场组织方式有利，是一条有工程指导意义的结论。

7.5 资源缺口

最关键的缺口在中继：库存仅 2 架而需 4~5 架，缺口 2~3 架（按问题三实际开出的 6 个中继架次计，缺口为 4 架）。该缺口在 $K = 1/2/3$ 三种分区下都存在，且分区

表 10 资源缺口（需求与库存对比，本文结果）

资源	附件库存	$K = 1$	$K = 2$	$K = 3$
运输无人机（A4/B2/C2）	8	8	9（缺 1）	10（缺 2）
共享电池（A6/B4/C4）	14	17（缺 3）	17（缺 3）	18（缺 4）
中继无人机	2	4（缺 2）	4（缺 2）	5（缺 3）
中继能源组件	6	4	4	5

无法缓解——因为它源于 §6.6.2 所述的题目资源配置与通信需求之间的矛盾，与如何分组无关。

缺口的原因分两层：①三类共享电池在整队一组时就已经偏紧（需求 A 型 7 组 / 库存 6 组，B 型 5/4，C 型 5/4），这是机队配置本身带来的，与分组无关；②工作量高度集中在由大需求服务区构成的主分量上，分组后各组必须按自身峰值储备资源，无法跨组借用，于是缺口随 K 单调扩大。

缓解途径：最关键的是把中继无人机由 2 架增至 4~6 架（直接消除问题三的 55% 覆盖瓶颈）；其次是增加共享电池组，或允许组间借用备用电池（放宽“资源不得跨组调配”）。

本问适用条件： K 的取值范围由问题三方案的架次划分决定，不得硬编码——上游架次一变，原子单元数与 K 上限都要重算（本文在 §8.5 记录了这样一次传导）。

八、模型检验与敏感性分析

为验证模型的有效性与结果的可靠性，本章从独立复算校验、最优性论证、参数敏感性与误差来源四个方面进行检验。

8.1 独立可行性校验器

本文建立了独立于求解器的可行性校验机制，其设计原则是：校验器不导入求解器的任何模块，而是从附件参数与 DEM 出发从零重算全部物理量（航段时间、能耗、SOC、载荷、资源占用区间），再与方案上报值逐条比对。校验项覆盖载质量、装载体积、能量预算、返航 SOC、时限、资源数量、资源时段、通信覆盖等 18 类约束。

负样本测试是硬要求：对故意构造的违规方案（删减货箱、篡改上报能耗与 SOC、超载、资源时段重叠、通信中断未覆盖等），校验器必须报错。只测通过用例的校验器等于没有校验器。

校验结果：问题二硬违规 0 条；问题三硬违规 0 条，另有 42 条软违规，全部属于“中继资源不足”这一题目内在缺口（见 §6.6.2）。本文特意把两者分为两类：资源

缺口如实上报、不阻断产出；**排班缺陷**（已安排中继却未盖住中断区间）仍作为硬违规拦截。

8.2 最优性论证

（1）**问题一可证最优**。通过 Martello–Toth 型解析下界（式 (5)）证明 18 架次在架次数维度上最优——15 个服务区的启发式架次数全部等于其下界。这是“下界 + 可行构造”构成最优性证明的标准形式。

（2）**问题二未证最优**。25 架次距理论下界 24 仅高 1 个，但本文只称其为“经验证的可行解”。本文不把启发式结果称为全局最优。

（3）**问题四为精确结论**。合法组数判据 $K \in [1, 3]$ 是精确的图论计算结果，不含启发式近似。

8.3 敏感性分析

表 11 敏感性分析汇总（本文结果）

参数	敏感性结论	依据
返航安全余量 ρ_g	高敏感 。 ρ_g 由 0.20 增至 0.35 使架次 18 $\rightarrow$ 25 、能耗由 75.07 kWh 升至 106.60 kWh； $\rho_g \geq 0.375$ 时无可行解	表 5；远距离服务区空载亦无法返航
通信采样步长 Δt	中等敏感 。5 s 细化到 2 s 时中断占比判定变化小于 2%；30 s 会漏判约 8% 短时中断	遮挡时段多为秒级，步长过粗会漏判
悬停网格步长	中等敏感 。200 ~ 800 m 时几何可达覆盖率均达 100%；1500 m 降至约 86%	仅影响选址能力上界，不改变资源缺口
衰落裕量 M / DEM 高程噪声	不敏感 。 M 由 2 dB 增到 18 dB 在合理范围内覆盖率不变； $\sigma = 10$ m 高程扰动下能耗偏移 < 1%	选址留有较大裕度；爬升能耗占比有限

8.4 误差来源

（1）**DEM 为 DSM 带来的保守偏差**。附件 DEM 为数字表面模型（含植被与建筑），高程 $\geq$ 真实地形，故净空与遮挡判定**偏保守**——这对救援场景的安全性有利，但可能低估通信可用性。

（2）**单位换算风险**。自由空间损耗公式中 f 为 MHz、 D 为 km，而本文内部统一使用 SI 单位（距离以 m 存储）。代入前必须除以 1000，否则产生约 60 dB 的系统性偏差。本文在链路层集中处理该换算并加单元测试锁定。

(3) 数值反解误差。最大安全载荷由 Brent 法反解，实测回代相对误差 5.6×10^{-15} ，可忽略。

(4) 时间离散误差。通信判定按 $\Delta t = 2\text{s}$ 采样，理论上会漏掉短于一个步长的中断；敏感性分析表明该步长足以捕捉遮挡特征。

8.5 两次被纠正的建模缺陷及其传导

本文在求解过程中发现并纠正了两处会改变结论方向的建模缺陷。由于四问是链式继承关系，每次修正都向下游全部传导重算：

表 12 两次建模缺陷的修正与传导（方法论记录）

缺陷	根因	修正	结论变化
“首批时限物理不可行”	机队坍塌（只评估同构机队，把 8 架异构机队压成 2 架 C 型在用） + 派发退化（无违规时按能耗打破平局，首轮机位被顺路小架次占用）	候选机队纳入真实混合机队，由真实调度器统一评分；首批专架次按机队槽位轮转播种；派发键加入最小松弛量	准时率由 55.0% 升至 100.0% ，首批违规 0 箱
“通信覆盖 100%”	服务区间被静默截短 + 排班未纳入服务窗口 + 校验器从未执行该项检查	评估函数显式失败；排班把窗口作为硬约束；一律如实上报中断区间；校验器区分软/硬违规	时间轴覆盖率 0/20 $\rightarrow$ 11/20 ，并报告 4 架中继缺口

传导链：问题二修正后，问题三运输方案与需保障架次全部变化（25 架次中 20 个需保障），问题四的原子单元数由旧方案的 1 个变为 **3 个**， K 的取值范围随之改变。这说明“原子单元数”是下游的导出量，绝不可硬编码——本文把它作为由程序计算并打印的中间结果，每次上游变化后强制复核。

九、模型的评价与推广

9.1 模型的优点

优点 1 物理口径唯一，四问横向可比。附录给定的时间、能耗、充电与链路公式只在公共物理层实现一次（航段几何、载荷—航程、逐段能耗、两阶段充电、链路预算及三态判定），问题一至问题四全部复用，杜绝了“各问各写一套”造成的口径分叉。这是四问结果能够互相印证、层层继承的前提。

优点 2 数值反解严谨且可验证。最大安全载荷因指数 $3/2$ 无初等反函数，本文用单调性 + Brent 法数值反解并强制回代验证约束紧性，实测相对误差 5.6×10^{-15} ，达到机器精度。工程上“以近似公式代替反解”是常见失分点，本文避免了这一陷阱。

优点 3 结论可证最优而非仅“较优”。问题一通过解析下界证明了 18 架次在架次数维度上最优（15 个服务区逐区等于下界）；问题四的合法组数判据是精确的图论结论，不含启发式近似。这两处使全文有两条“硬结论”支撑。

优点 4 结果可独立复算。独立校验器不导入任何求解器模块，从附件与 DEM 重算全部物理量；本文另用 240 条航段缓存对问题二全部 25 个架次逐段重算，与求解器上报值一致（总能耗均为 77.3016 kWh），资源占用零冲突、结束时刻自洽偏差最大 0.078 s。两套独立计算显著提升了结果可信度。

优点 5 勇于纠正否定性结论。本文两次纠正了会改变结论方向的建模缺陷（§5.6、§6.7）：一次推翻了“首批时限物理不可行”，一次推翻了“通信覆盖 100%”。后者尤其值得强调——“校验器报 0 违规”不等于“方案没有问题”，必须先确认校验器确实执行了该项检查。这种自我复核过程本身就是建模严谨性的体现。

优点 6 关键结论具备工程指导性。如“结构载重而非能量才是主导约束”、“中继接入段最弱故应贴近作业空域而非网关”、“异构机队必须真正混编（同构 C 型方案准时率仅 47.5%，混编后达 100.0%）”、“分区不省资源但可削峰（资源总量 33/34/38，最大组工作量 13.95→13.00h）”、“压架次数不能靠调权重”、“覆盖率必须用时间轴口径”等，均给出了可操作的量化依据。

9.2 模型的缺点与不足

不足 1 问题二的最优性未证明。25 架次距理论下界 24 仅高 1 个，但本文只称其为可行解。若要以精确方法证明最优，需把组批做成集合划分整数规划（每箱恰好覆盖一次，目标函数为架次数），并用状态压缩动态规划在小规模服务区上交叉验证；本文采用启发式是出于求解规模的考虑，属于精度与效率的权衡。

不足 2 中继选址采用充分条件而非最优控制。式 (14) 是充分条件——只要找到点就必然可行，但可能遗漏“需要多次切换中继位置”的更优方案。若升级为最优控制（每时刻可切换中继与悬停点的动态规划），有望降低中继架次数。

不足 3 问题三的覆盖率受题目资源约束封顶。55.0% 的时间轴覆盖率并非算法能力不足，而是 §6.6.2 所述的资源缺口所致。本文如实报告而非以几何可达覆盖率替代，但这也意味着该问的结论依赖题目给定的中继数量。

不足 4 未考虑动态因素。模型假定任务期间天气、风场、临时禁飞区与通信干扰恒定；实际救援中这些因素可能显著改变可行域。

9.3 推广

本文的模型框架可直接推广到更一般的多基地异构机队应急投送场景：

（1）方法层面。“载荷—航程非线性 + 二维装箱 + 解析下界”这一组合适用于任何“载具能力随载荷衰减”的投送问题；把“任务分区建模为图连通分量”的思路适

用于任何“同一执行单元涉及的对象必须同组”的分区问题，例如共享车辆的多站点配送分组。“真实调度器复核每一次合并”这一做法尤其值得推广——它是避免“目标函数与上报口径分叉”的通用手段。

(2) 场景层面。把单基地 O01 扩展为多基地时，只需在载荷层加入“最近基地选择”，其余分层结构不变；把中继无人机扩展为可移动中继，则式 (14) 的充分条件需升级为时空联合优化，但“覆盖率必须区分几何可达与时间轴在站”这一判据仍然成立。

(3) 结论层面。本文得到的“结构载重主导”“接入段最弱”“机队必须混编”“分区削峰不省资源”“中继资源是短板”等结论，对同类山区应急救援场景具有参考价值；其中“资源缺口应如实报告而非用宽松口径掩盖”是应急优化建模中最重要的方法论结论。

十、结论

10.1 四问主要结果

表 13 四问关键指标汇总（本文结果）

问题	模型	主要结果	证据等级
问题一	地形约束非线性最大安全载荷 + 质量—体积二维装箱 + Martello–Toth 解析下界	18 架次 （全 C 型）/ 75.07 kWh / 累计 9.37 h；逐区等于下界	架次数可证最优
问题二	异构多架次带时间窗 VRPTW + 资源约束调度	25 架次 （A8+B10+C7，8 架全投入）/ 77.30 kWh / 完工 3.02 h / 准时率 100.0%	经验证的可行解（距下界 24 差 1）
问题三	连续通信约束 + 轨迹逐时刻采样 + 悬停点选址 + 窗口硬约束排班	时间轴覆盖 11/20 = 55.0%（几何可达 20/20）/ 中继 6 架次 / 79.65 kWh	硬违规 0 条； 中继缺口 4 架
问题四	图连通分量（原子单元）+ 组内资源峰值核算	$K \in [1, 3]$ ， $K = 2/K = 3$ 均可零架次改动；资源 33/34/38	精确图论结论

10.2 主要结论

(1) 结构载重是问题一的主导约束，能量只是次要约束。A 型在全部 15 个服务区都受结构上限 Q_g 约束，B 型 14/15，仅 C 型在 5 个远距离服务区受能量约束。因此单点往返场景下的组批方案主要由最大载货质量与装载体积决定。附件取 $\rho_g = 0.20$ 恰在效率最优区间； $\rho_g \geq 0.375$ 时远距离服务区即使空载也无法返航。

(2) 首批保障时限可以完全满足，其可行性由“供给—需求对偶”决定。60 min 档服务区恰为 8 个，与题目机队 8 架一一对应；只要把首批专架次按机队槽位轮转铺开、并在派发时以最小松弛优先抢占首轮机位，8 个区即可同时开工。实测最晚首批交付 3587 s（裕度 12 s），准时率 **100.0%**。“不可行”的旧结论源于机队坍塌与派发退化两处建模缺陷。

(3) 中继无人机是必需项，但题目配置的中继数量不足。25 个运输架次中 20 个存在直连中断（平均占比 28.4%），故中继不可省略。然而单架中继的在站时长上限仅约 140 min，而 20 个架次的真实中断时长合计约 168.5 min、最大并发 6 架次，2 架中继在时间轴上无法保障全部架次。本文按窗口硬约束重排后得到 **55.0%** 的时间轴覆盖率，并如实报告 **4 架中继缺口**。

(4) 覆盖率必须用时间轴口径。几何可达覆盖率（20/20）只说明“存在合适的悬停点”，是选址能力的上界；时间轴覆盖率（11/20）才回答“中继那一刻是否在站”。不得把前者当作“已保障”上报。

(5) 任务分区不省资源，但能降低单组峰值工作量。合法组数受原子单元拓扑支配（ $K \in [1, 3]$ ）， $K = 2$ 与 $K = 3$ 均可零架次改动实现。资源总量随 K 上升（33 $\rightarrow$ 34 $\rightarrow$ 38），组间不均衡度上升，但单组最大工作量由 13.95 h 降至 13.00 h。分区的价值在于削峰而非省资源。

10.3 资源缺口与建议

本题最关键的资源短板是**中继无人机**：库存 2 架，而问题三需 6 个中继架次（缺口 **4 架**）；该缺口在三种分区下都存在且分区无法缓解。其次是共享电池（整队一组时 A/B/C 三型各缺约 1 组）。

建议：①把中继无人机增至 4~6 架，可直接消除问题三的覆盖瓶颈；②增加共享电池组以缓解周转压力；③在资源受限时，用时空联合优化把有限的在站时长优先投给“单位时间可覆盖架次数最多”的悬停点。

10.4 全文证据状态声明

为保证表述的严谨性，本文明确声明：表 13 中的全部数值均为本文程序求解并经独立校验器复核的结果；其中问题一的 **18 架次**与问题四的 K 取值范围属可证最优/精确结论，问题二的 **25 架次**仅为经验证的可行解、不声称全局最优，问题三的 **55.0%** 覆盖率是题目资源约束下的可达上界而非算法能力上限。附件直接核对的输入参数已在 §2.1 与表 1 列出，未引入任何外部数据集。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、程序调试与排版检查。具体说明如下：

1. **使用环节：**①论文文字的语言润色与结构梳理；②求解程序的语法查错与调试建议；③绘图脚本的样式统一与导出配置；④ LaTeX 排版与交叉引用检查。
2. **输入内容：**仅为本文作者自行撰写的文字段落、自行编写的程序代码与自行整理的数据表格；未向 AI 工具提供赛题附件原始数据，未要求其生成建模方案或计算结果。
3. **输出处理策略：**AI 工具给出的全部建议均由作者逐条人工复核后方可采用；所有模型形式、参数取值、约束条件与数值结果均来自本队自行编写的求解程序与独立校验器，不以 AI 输出作为学术依据。
4. **开发框架与工具链：**Python 3.13 生态（numpy/pandas/scipy/rasterio/geopandas/shapely/pyproj），求解器为自研启发式与解析下界相结合，可行性校验器为自研独立模块；论文排版使用 XeLaTeX 与 cumcmthesis 文档类。
5. **假设条件与超参数披露：**全部建模假设见第 3 章（共 12 条）；关键超参数为：返航安全余量 $\rho_g = 0.20$ （附件取值）、爬升能耗效率 $\eta_{up} = 0.72$ （附件取值）、通信采样步长 $\Delta t = 2\text{ s}$ 、悬停候选点网格步长 400 m、随机种子 SEED=42（用于可复现性，本问题求解过程本身不含随机性）。
6. **可复现性：**全部程序、数据与结果文件随论文一并提交，可按附录 A 的说明逐步复现表 13 的全部数值。

参考文献

- [1] Yang Yongjian, Li Chenglong, Wang Dujuan, et al. A two-stage adaptive robust optimization model for the location-routing problem with drone delivery and uncertainty in humanitarian relief[J/OL]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2026, 207: 104601. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2025.104601>.
- [2] Zhang Guowei, Zhu Ning, Ma Shoufeng, et al. Humanitarian relief network assessment using collaborative truck-and-drone system[J/OL]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2021, 152: 102417. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2021.102417>.
- [3] Wang Haijun, Du Lijing, Ma Shihua. Multi-objective open location-routing model with split delivery for optimized relief distribution in post-earthquake[J/OL]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2014, 69: 160 – 179. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2014.06.006>.
- [4] Martello S, Toth P. Lower bounds and reduction procedures for the bin packing problem[J/OL]. Discrete Applied Mathematics, 1990, 28 (1) : 59 – 70. [http://dx.doi.org/10.1016/0166-218x\(90\)90094-s](http://dx.doi.org/10.1016/0166-218x(90)90094-s).
- [5] Lodi A, Martello S, Vigo D. Heuristic algorithms for the three-dimensional bin packing problem[J/OL]. European Journal of Operational Research, 2002, 141 (2) : 410 – 420. [http://dx.doi.org/10.1016/s0377-2217\(02\)00134-0](http://dx.doi.org/10.1016/s0377-2217(02)00134-0).
- [6] Choi Y, Robertson B, Choi Y, et al. A multi-trip vehicle routing problem for small unmanned aircraft systems-based urban delivery[J/OL]. Journal of Aircraft, 2019, 56 (6) : 2309 – 2323. <http://dx.doi.org/10.2514/1.c035473>.
- [7] Luo Zhihao, Liu Zhong, Shi Jianmai. A two-echelon cooperated routing problem for a ground vehicle and its carried unmanned aerial vehicle[J/OL]. Sensors, 2017, 17 (5) : 1144. <http://dx.doi.org/10.3390/s17051144>.
- [8] Yang Liman, Zhang Xiangyu, Li Zhiping, et al. A LODBO algorithm for multi-UAV search and rescue path planning in disaster areas[J/OL]. Chinese Journal of Aeronautics, 2025, 38 (2) : 103301. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cja.2024.11.011>.
- [9] Kim S J, Lim G J. A hybrid battery charging approach for drone-aided border surveillance scheduling[J/OL]. Drones, 2018, 2 (4) : 38. <http://dx.doi.org/10.3390/drones2040038>.

- [10] Mitici M, Pereira M, Oliviero F. Electric flight scheduling with battery-charging and battery-swapping opportunities[J/OL]. *EURO Journal on Transportation and Logistics*, 2022, 11: 100074. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejtl.2022.100074>.
- [11] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J/OL]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2002, 6 (2) : 182 – 197. <http://dx.doi.org/10.1109/4235.996017>.
- [12] Al-Hourani A, Kandeepan S, Lardner S. Optimal LAP altitude for maximum coverage [J/OL]. *IEEE Wireless Communications Letters*, 2014, 3 (6) : 569 – 572. <http://dx.doi.org/10.1109/lwc.2014.2342736>.
- [13] Zeng Yong, Zhang Rui, Lim T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: opportunities and challenges[J/OL]. *IEEE Communications Magazine*, 2016, 54 (5) : 36 – 42. <http://dx.doi.org/10.1109/mcom.2016.7470933>.
- [14] Lari I, Ricca F, Puerto J, et al. Partitioning a graph into connected components with fixed centers and optimizing cost-based objective functions or equipartition criteria[J/OL]. *Networks*, 2015, 67 (1) : 69 – 81. <http://dx.doi.org/10.1002/net.21661>.

附录

附录 A 程序与数据文件说明

本文的全部程序、数据与结果文件按“公共层—问题层—校验层”三层组织。公共层实现附录 2/3 的物理与通信公式，问题一至问题四共用，保证口径唯一；问题层按问题分文件组织，每问有独立入口脚本，可单独运行；校验层独立于求解器。

表 14 程序与数据文件清单

路径	说明
src/physics/	附录 2 物理公式的 唯一实现 ：载荷—航程、能耗、两阶段充电、航段缓存
src/comms/	附录 3 通信公式的 唯一实现 ：链路预算、地形遮挡、三态判定
src/geo/	坐标投影、DEM 采样、航段几何
src/q0_data/	附件解析（唯一入口），产出 data/processed/*.csv
src/q1_payload_grouping/	问题一：载荷表、FFD 组批、解析下界、 ρ_g 敏感性
src/q2_transport_schedule/	问题二：多点串飞模型、资源池与充电周转、时段驱动派发
src/q3_comms_relay/	问题三：轨迹采样、悬停选址、窗口硬约束排班
src/q4_partitioning/	问题四：连通分量、桥接架次、组内资源核算
src/verify/	独立可行性校验器 （18 类约束 + 负样本测试）
src/report/	图表生成与论文装配
outputs/q1..q4/	各问的 metrics.json 、 params.json 、图表与校验报告（证据链）
tests/	251 项测试（物理公式逐条锁死 + 校验器负样本）

附录 B 可复现性说明

B.1 复现步骤

在仓库根目录依次执行：

```
python -m src.q0_data.discover          # 附件清点
python -m src.q0_data.build_processed    # 解析附件 -> data/processed/*.csv
python -m src.physics.leg_cache          # 240 条航段缓存
python -m src.q1_payload_grouping.run_q1 # 问题一
```

```
python -m src.q2_transport_schedule.run_q2 # 问题二 (约 30-60 min)
python -m src.q3_comms_relay.run_q3      # 问题三 (约 7 min)
python -m src.q4_partitioning.run_q4      # 问题四
python -m pytest tests\ -q                # 251 passed
```

B.2 关键中间结果

表 15 关键中间结果索引

结论	证据文件
45 组最大安全载荷与生效约束	outputs/q1/tables/q1_1_max_safe_payload.csv
逐服务区架次数与解析下界	outputs/q1/tables/q1_3_sortie_lower_bounds.csv
ρ_g 扫描与临界值	outputs/q1/tables/q1_4_rho_sweep.csv
25 个架次明细与逐箱交付时刻	outputs/q2/tables/q2_ 运输架次.csv 、 q2_ 逐箱交付.csv
问题二独立校验报告	outputs/q2/feasibility.json
直连中断诊断与中继架次	outputs/q3/tables/q3_ 直连状态诊断.csv 、 q3_ 中继架次.csv
时间轴覆盖复核	outputs/q3/tables/q3_ 中继时间覆盖复核.csv
原子单元与桥接架次	outputs/q4/tables/q4_ 原子单元.csv 、 q4_ 桥接架次.csv
资源缺口逐项	outputs/q4/tables/q4_ 资源缺口.csv

B.3 可复现性保障

- (1) **固定种子**：全部随机过程固定 SEED=42；问题一/二/三/四的求解过程本身不含随机性，重复运行结果**逐位一致**。
- (2) **单位唯一**：内部一律使用 SI 单位，进出附件时统一换算并登记，避免 “m/km” “MHz” 混用。
- (3) **口径唯一**：附录 2/3 的公式只在 src/physics/、src/comms/ 实现一次，四问共用。
- (4) **证据链**：每问产出 metrics.json（含 git commit、时间戳、种子、运行时长）、params.json 与 feasibility.json，可逐项追溯到求解时刻的代码版本。